

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

Jednym z czynników wpływających na decyzję o zakupie lub wynajmieniu nieruchomości są planowane inwestycje i budowy w okolicy, które mogą zmienić charakter regionu. Dodatkowo potencjalni nabywcy i wynajmujący chcieliby mieć możliwość porównania cen podobnych mieszkań, aby podejmować bardziej świadome decyzje. Cennym źródłem informacji są również opinie mieszkańców, które dostarczają wskazówek na temat poziomu bezpieczeństwa czy jakości lokalnych usług. Choć dostęp do tych danych jest możliwy, np. poprzez plany zagospodarowania przestrzennego, opinie Google dotyczące miejsc w okolicy czy porównywanie cen nieruchomości, wymaga to wielu kroków i przeszukiwania różnych stron. Brak zintegrowanego dostępu do tych informacji sprawia, że osoby szukające nieruchomości często działają „w ciemno”, co może prowadzić do późniejszych rozczarowań. Proponowane rozwiązanie zakłada stworzenie aplikacji, która na podstawie wybranej nieruchomości: - dostarczy informacje o planowanych inwestycjach, - sprawdzi opinie o okolicznych lokalach, - porówna ceny z innymi nieruchomościami o podobnym charakterze lub znajdującymi się w najbliższej okolicy. Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych użytkownik otrzyma podsumowanie w formie raportu.

- Umożliwia wyszukiwanie mieszkania przy użyciu jego adresu.
- Dostarczy informacje o planowanych inwestycjach w okolicy mieszkania ze stron różnych urzędów.
- Sprawdza opinie o lokalach z usługami w okolicach mieszkania z różnych serwisów z opiniami.
- Porównuje cenę mieszkania z innymi nieruchomościami o podobnym charakterze lub znajdującymi się w najbliższej okolicy z różnych serwisów z ofertami mieszkań.
- Generuje podsumowanie informacji o danym mieszkaniu i jego okolicy w formie raportu.

2. Model Ról

Role: RealEstateProperty

Description	Abstrakcyjna encja reprezentująca nieruchomość, posiadająca unikalny identyfikator oraz lokalizację (adres).
Responsibilities	Liveness: [] Safety:
Permissions	READ: RealEstateProperty WRITE: CONSUME: PRODUCE:
Activities	
Protocols	

Role: InvestmentPlan

Description	Encja zawierająca informacje o planowanych inwestycjach w określonym obszarze, w tym dane o projekcie, terminie i lokalizacji.
Responsibilities	Liveness: [] Safety:
Permissions	READ: InvestmentPlan WRITE: CONSUME: PRODUCE:
Activities	
Protocols	

Role: ResidentialReview

Description	Encja reprezentująca opinie mieszkańców lub użytkowników dotyczącą lokalizacji nieruchomości, zawierająca oceny i komentarze.
Responsibilities	Liveness: [] Safety:
Permissions	READ: ResidentialReview WRITE: CONSUME: PRODUCE:
Activities	
Protocols	

Role: PropertyComparison

Description	Encja reprezentująca zestawienie cen i cech nieruchomości podobnych do wybranej, z danych z różnych źródeł.
Responsibilities	Liveness: [] Safety:
Permissions	READ: PropertyComparison WRITE: CONSUME: PRODUCE:
Activities	
Protocols	

Role: PropertyReport	
Description	Encja reprezentująca finalny raport zawierający wszystkie zebrane informacje o nieruchomości i jej okolicy.
Responsibilities	Liveness: [] Safety:
Permissions	READ: PropertyReport WRITE: CONSUME: PRODUCE:
Activities	
Protocols	

Role: DataCollector	
Description	Encja odpowiedzialna za zbieranie danych z różnych źródeł publicznych, w tym informacji o planowanych inwestycjach ze stron urzędów.
Responsibilities	Liveness: FetchInvestmentPlans^ω Safety: UniqueID(RealEstateProperty) != Null InvestmentPlan.ProjectData != Null
Permissions	READ: RealEstateProperty WRITE: CONSUME: RealEstateProperty PRODUCE: InvestmentPlan
Activities	
Protocols	FetchInvestmentPlans

Role: System	
Description	Encja reprezentująca system analizujący dane nieruchomości i jej okolicy, wykonujący operacje porównawcze i generujące raporty.
Responsibilities	Liveness: (FetchInvestmentPlans . FetchResidentialReviews . ComparePropertyPrices . GeneratePropertyReport)^ω Safety: UniqueID(RealEstateProperty) != Null InvestmentPlan.ProjectData != Null ResidentialReview.Rating != Null PropertyComparison.Price != Null PropertyReport.Content != Null
Permissions	READ: RealEstateProperty, InvestmentPlan, ResidentialReview, PropertyComparison WRITE: CONSUME: RealEstateProperty, InvestmentPlan, ResidentialReview, PropertyComparison PRODUCE: PropertyReport
Activities	AnalyzePropertyData, AggregateData
Protocols	FetchInvestmentPlans, FetchResidentialReviews, ComparePropertyPrices, GeneratePropertyReport

Role: PropertySearch	
Description	Encja odpowiedzialna za przeprowadzanie wyszukiwań nieruchomości na podstawie adresu i zwracanie wyników w formie encji RealEstateProperty.
Responsibilities	Liveness: SearchPropertyByAddress^ω Safety: UniqueID(RealEstateProperty) != Null Address.Street != Null
Permissions	READ: Address WRITE: CONSUME: Address PRODUCE: RealEstateProperty
Activities	
Protocols	SearchPropertyByAddress

Role: ReviewAggregator

Description	Encja odpowiedzialna za zbieranie opinii o lokalach z różnych serwisów opinii i agregowanie ich do formy ResidentialReview.
Responsibilities	Liveness: FetchResidentialReviews^ω Safety: UniqueID(RealEstateProperty) != Null ResidentialReview.Comments != Null
Permissions	READ: RealEstateProperty WRITE: CONSUME: RealEstateProperty PRODUCE: ResidentialReview
Activities	
Protocols	FetchResidentialReviews

Role: PriceComparison

Description	Encja odpowiedzialna za porównywanie cen nieruchomości z innymi podobnymi nieruchomościami i generowanie PropertyComparison.
Responsibilities	Liveness: ComparePropertyPrices^ω Safety: UniqueID(RealEstateProperty) != Null PropertyComparison.Price != Null
Permissions	READ: RealEstateProperty WRITE: CONSUME: RealEstateProperty PRODUCE: PropertyComparison
Activities	
Protocols	ComparePropertyPrices

Role: ReportGenerator

Description	Encja odpowiedzialna za generowanie finalnego raportu PropertyReport na podstawie zebranych danych o nieruchomości i jej okolicy.
Responsibilities	Liveness: GeneratePropertyReport^ω Safety: UniqueID(RealEstateProperty) != Null PropertyReport.Content != Null
Permissions	READ: RealEstateProperty, InvestmentPlan, ResidentialReview, PropertyComparison WRITE: CONSUME: RealEstateProperty, InvestmentPlan, ResidentialReview, PropertyComparison PRODUCE: PropertyReport
Activities	
Protocols	GeneratePropertyReport

3. Model Interakcji

Id	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
1	SearchPropertyByAddress	User	PropertySearch	Address	RealEstateProperty	Initiator wysyła zapytanie o poszukiwanie nieruchomości na podstawie adresu do systemu wyszukiwania.
2	FetchInvestmentPlans	System	DataCollector	RealEstateProperty	InvestmentPlan	Initiator pobiera dane planowanych inwestycji w wybranej nieruchomości z bazy danych.
3	FetchResidentialReviews	System	ReviewAggregator	RealEstateProperty	ResidentialReview	Initiator pobiera opinie o lokalizacji nieruchomości z serwisów opinii.
4	ComparePropertyPrices	System	PriceComparison	RealEstateProperty	PropertyComparison	Initiator porówna cenę wybranej nieruchomości z innymi podobnymi nieruchomościami.
5	GeneratePropertyReport	System	ReportGenerator	RealEstateProperty, InvestmentPlan, ResidentialReview, PropertyComparison	PropertyReport	Initiator wygenerował raport na podstawie zebranych danych o nieruchomości i jej okolicy.

4. Model Usage

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
SearchPropertyByAddresses	PropertySearchAgent	IN: Address OUT: RealEstateProperty	PRE: Address != Null POST: UniqueID(RealEstateProperty) != Null AND Address.Street != Null	SearchPropertyByAddress
FetchInvestmentPlans	DataCollectionAgent	IN: RealEstateProperty OUT: InvestmentPlan	PRE: UniqueID(RealEstateProperty) != Null POST: InvestmentPlan != Null AND InvestmentPlan.ProjectData != Null	FetchInvestmentPlans
FetchResidentialReviews	ReviewAggregationAgent	IN: RealEstateProperty OUT: ResidentialReview	PRE: UniqueID(RealEstateProperty) != Null POST: ResidentialReview != Null AND ResidentialReview.Comments != Null	FetchResidentialReviews
ComparePropertyPrices	PriceComparisonAgent	IN: RealEstateProperty OUT: PropertyComparison	PRE: UniqueID(RealEstateProperty) != Null POST: PropertyComparison != Null AND PropertyComparison.Price != Null	ComparePropertyPrices
GeneratePropertyReport	ReportGenerationAgent	IN: RealEstateProperty, InvestmentPlan, ResidentialReview, PropertyComparison OUT: PropertyReport	PRE: UniqueID(RealEstateProperty) != Null AND InvestmentPlan != Null AND ResidentialReview != Null AND PropertyComparison != Null POST: PropertyReport != Null AND PropertyReport.Content != Null	GeneratePropertyReport
AnalyzePropertyData	PropertyAnalysisAgent	IN: RealEstateProperty, InvestmentPlan, ResidentialReview, PropertyComparison OUT: PropertyReport	PRE: UniqueID(RealEstateProperty) != Null AND InvestmentPlan != Null AND ResidentialReview != Null AND PropertyComparison != Null POST: PropertyReport != Null AND PropertyReport.Content != Null	AnalyzePropertyData
AggregateData	PropertyAnalysisAgent	IN: RealEstateProperty, InvestmentPlan, ResidentialReview, PropertyComparison OUT: PropertyReport	PRE: UniqueID(RealEstateProperty) != Null AND InvestmentPlan != Null AND ResidentialReview != Null AND PropertyComparison != Null POST: PropertyReport != Null AND PropertyReport.Content != Null	AggregateData

5. Model Znajomości

